CALCU | PLATAFORMA INTEGRAL

Manual de Arquitectura, Módulos Operativos, Analítica Financiera (FP&A;), Licitaciones B2B y 3PL Logística

[DOCUMENTO OFICIAL DE ARQUITECTURA & USUARIO] Este documento describe de manera exhaustiva el funcionamiento de todos los dominios de la plataforma Calcu, su modelo de co-liderazgo por agentes de software, su infraestructura móvil sobre VPN Tailscale y la unidad de negocio desacoplada de Logística & Distribución 3PL.

Versión: 2.5 Enterprise | Entorno: Python FastAPI + React 19 + Android 15 Capacitor | Fecha: Octubre 2026

1. Visión General & Ecosistema de Agentes

CALCU es un sistema operativo empresarial unificado que fusiona el control de abastecimiento ROP, la inteligencia de licitaciones públicas (SICE), el control presupuestario de gestión (FP&A;) y la unidad desacoplada de logística tercerizada (3PL).

Co-Liderazgo Bicefálico & Subagentes Especializados

Estructura de Gobernanza: La evolución arquitectónica y operativa de la suite está dirigida por dos inteligencias rectoras y un ecosistema de agentes satélite:

Agente / Rol	Especialidad	Dominio de Acción
Superagente Técnico (CTO)	Arquitectura Core & Seguridad	Gobernanza de endpoints, modelos ORM, base de datos y APK.
Superagente Comercial (CSO/COO)	Estrategia & Rentabilidad	Definición de pricing, márgenes B2B, licitaciones y EBITDA.
data-architect	Modelado Relacional	Esquemas SQLAlchemy, migraciones y tipos numéricos de alta precisión.
domain-engine	Algoritmos Matemáticos	Fórmulas puras de ROP, stock de seguridad, EOQ y cubicaje.
backend-services	Servicios REST & RBAC	Rutas FastAPI, control de tokens JWT y permisos por rol (403).
ui-engineer	Experiencia de Usuario	Componentes React 19, mapas interactivos Leaflet y Tailwind.
wms-architect	Almacenaje & Rótulos	Gestión de racks multi-cliente y generación de rótulos Code128 / QR.
fleet-dispatch	Ruteo & Telemetría	Capacidad cúbica de fletes, cálculo de km y tracking GPS móvil.
performance-analyst	FP&A; y Finanzas	Variance presupuestario, cálculo de VAN/TIR y márgenes de reparto.

2. Autenticación, Conectividad VPN y Multi-Rol (RBAC)

La plataforma cuenta con un portal unificado de autenticación con selector de modo (Suite Corporativa o 3PL Logística) y botones de acceso rápido demo de 1-clic con credenciales aseguradas con JWT SHA-256.

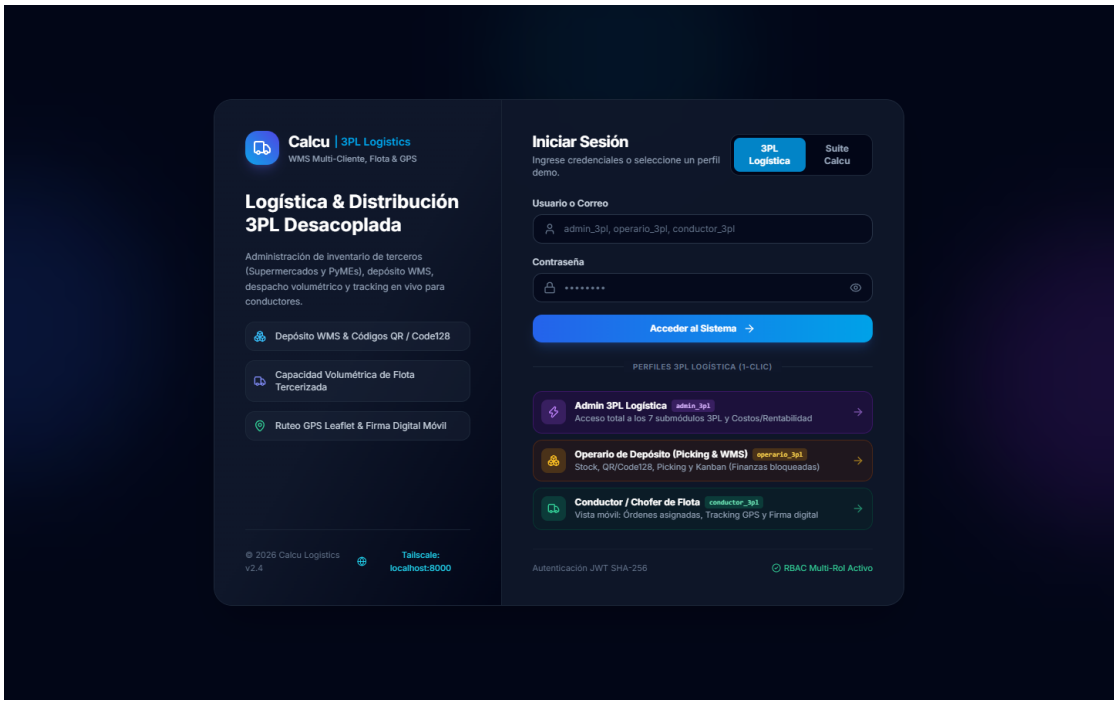


Figura: Portal de Acceso - Modo 3PL Logística con conexión Tailscale VPN

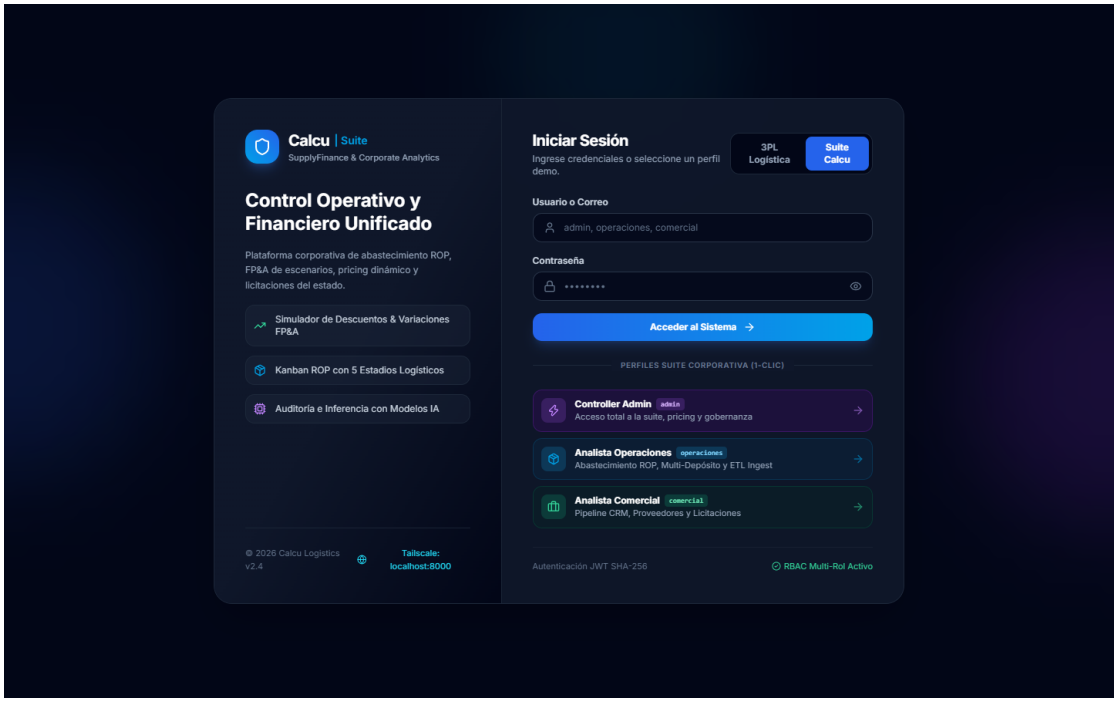


Figura: Portal de Acceso - Modo Suite Calcu Corporativa

[CONECTIVIDAD TAILSCALE VPN] Para conectar dispositivos móviles en calle (Android) con el servidor central de forma segura y sin exponer puertos públicos, la plataforma utiliza la red privada de malla Tailscale VPN (nodo 100.119.40.92 en puerto :8000 para API y :5173 para Web).

3. Módulos de la Suite Corporativa Calcu

3.1. Sala de Control (Control Room) & Algoritmo ROP

El Control Room es el centro neurálgico de la cadena de suministro. Monitorea en tiempo real el capital inmovilizado, días de cobertura de inventario y calcula de forma dinámica el Punto de Reorden (ROP):

Fórmula ROP: ROP = (Demanda Diaria Promedio × Lead Time en Días) + Stock de Seguridad

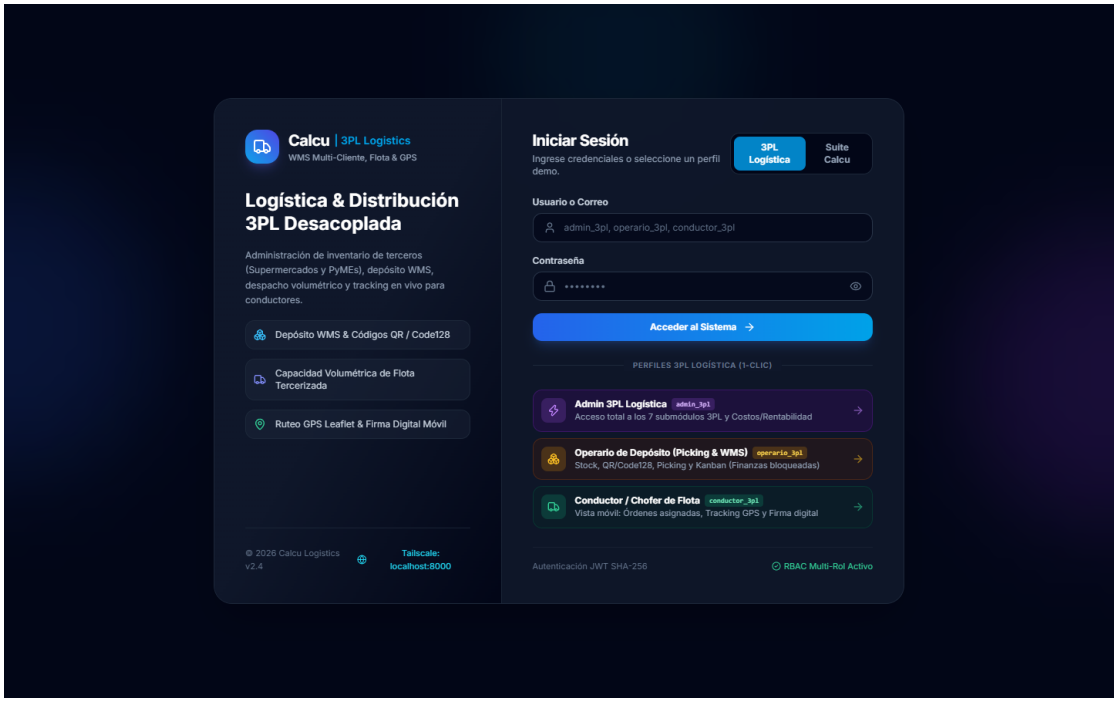


Figura: Tablero de Control Room con KPIs de Salud de Inventario y Alertas ROP

3.2. Stock Multi-Depósito & Trazabilidad de Baches

Permite la administración simultánea de múltiples almacenes físicos, transferencias entre depósitos y trazabilidad de lotes con fechas de ingreso y vencimiento.

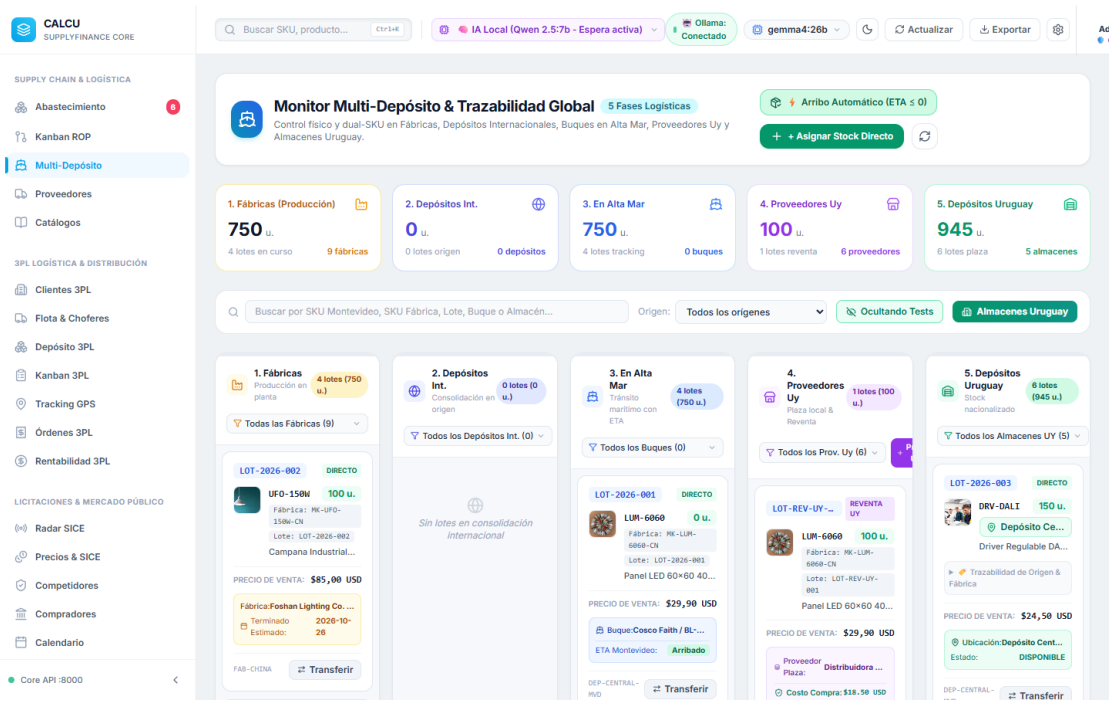


Figura: Gestión de Ubicaciones Físicas y Trazabilidad Multi-Depósito

3.3. Finanzas Corporativas & Control Presupuestario (FP&A;)

Módulo de Variance Analysis que compara el presupuesto aprobado contra la ejecución real, imputando gastos por centros de costos (OPEX) y evaluando nuevos proyectos de capital (CAPEX) mediante VAN y TIR.

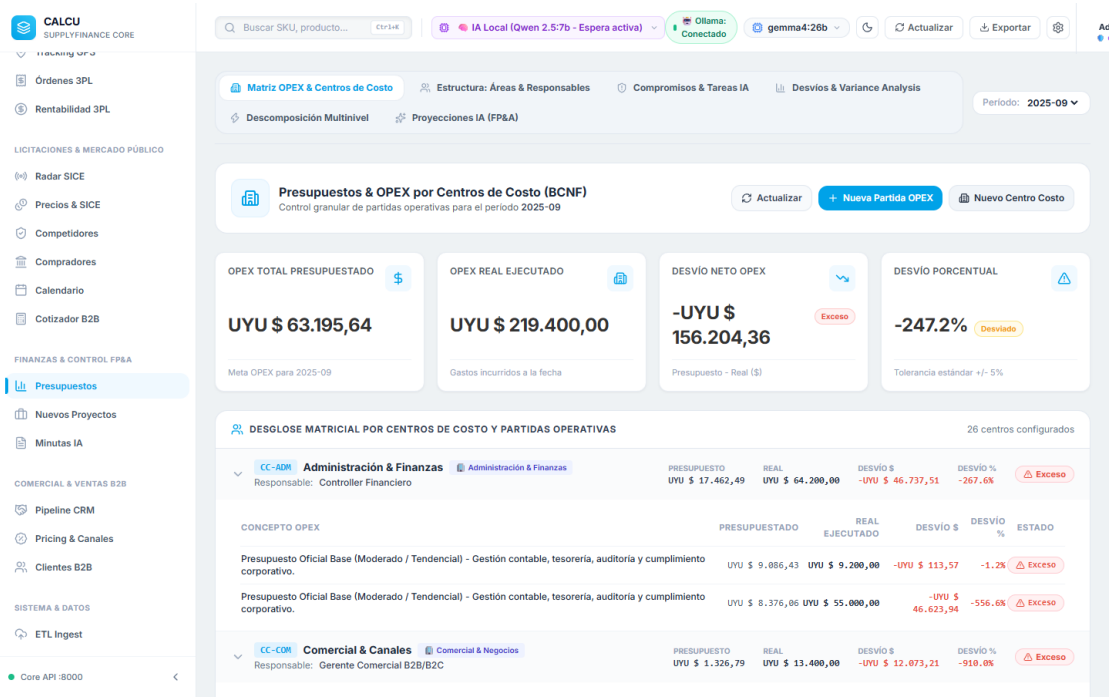


Figura: Control Presupuestario de Gastos y Análisis de Desvíos FP&A;

3.4. Pipeline Comercial (CRM B2B)

Seguimiento visual de oportunidades corporativas por etapas de negociación, vinculadas a la ficha técnica de clientes y presupuestos asignados.

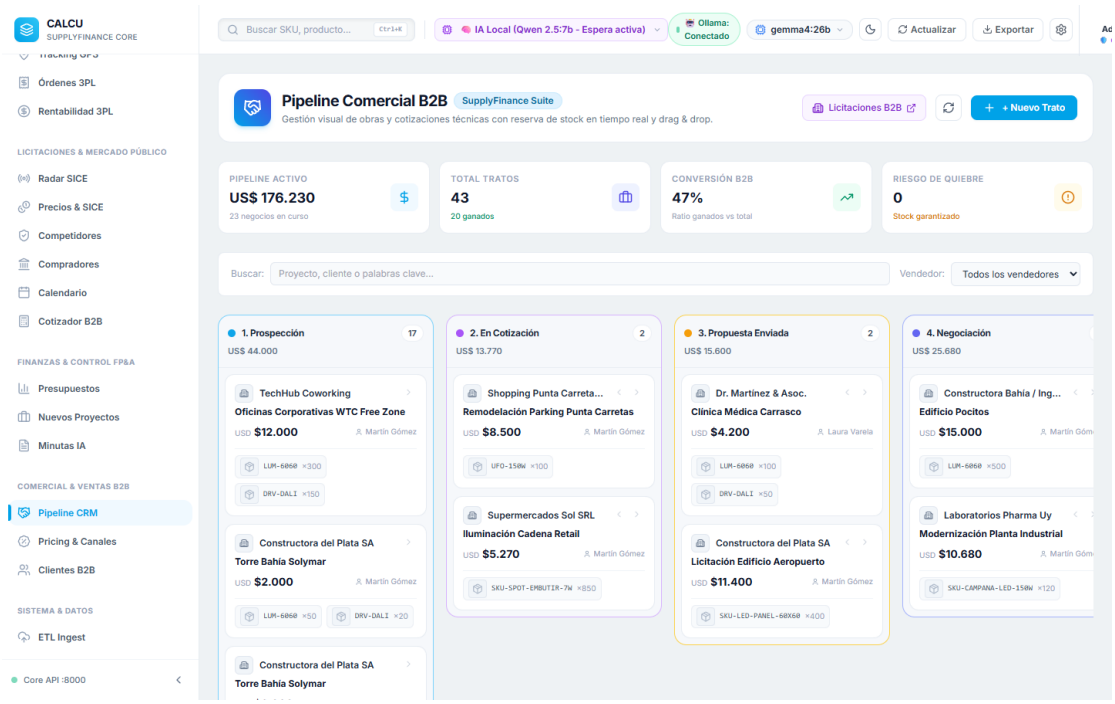


Figura: Pipeline Comercial Kanban B2B

3.5. Radar de Licitaciones & Compras Estatales (SICE)

Captura llamados abiertos de compras públicas del Estado uruguayo, analizando precios de adjudicación histórica de competidores y evaluando pliegos con el motor de Inteligencia Artificial.

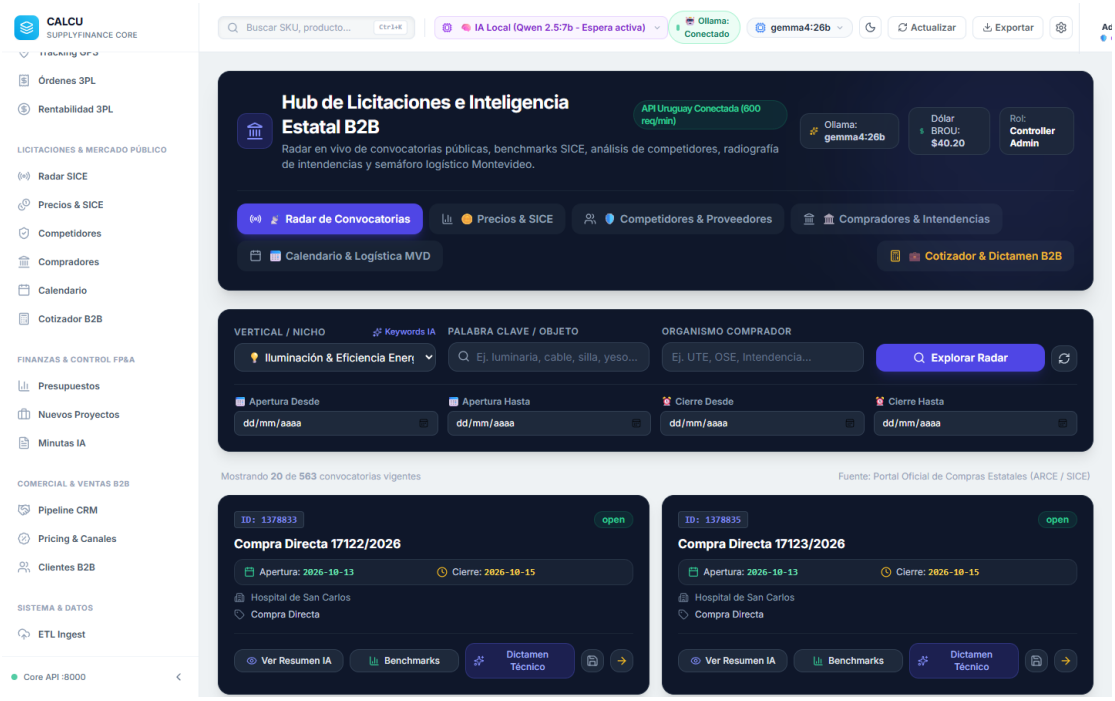


Figura: Radar Inteligente de Compras Públicas y Licitaciones Estatales

4. Unidad Desacoplada: 3PL Logística & Distribución

Esta unidad de negocio opera como operador logístico independiente para la custodia y distribución capilar de mercadería de terceros (supermercados y PyMEs clientes), cobrando por servicios de almacenaje, manipulación y fletes.

4.1. Directorio de Clientes 3PL & Matriz Tarifaria

Permite registrar empresas clientes con múltiples sucursales de entrega y definir contratos con tarifas personalizadas de almacenaje ($/pallet/día), manipulación ($/bulto handling), acondicionamiento ($/unidad VAS) y fletes ($ base + $/km).

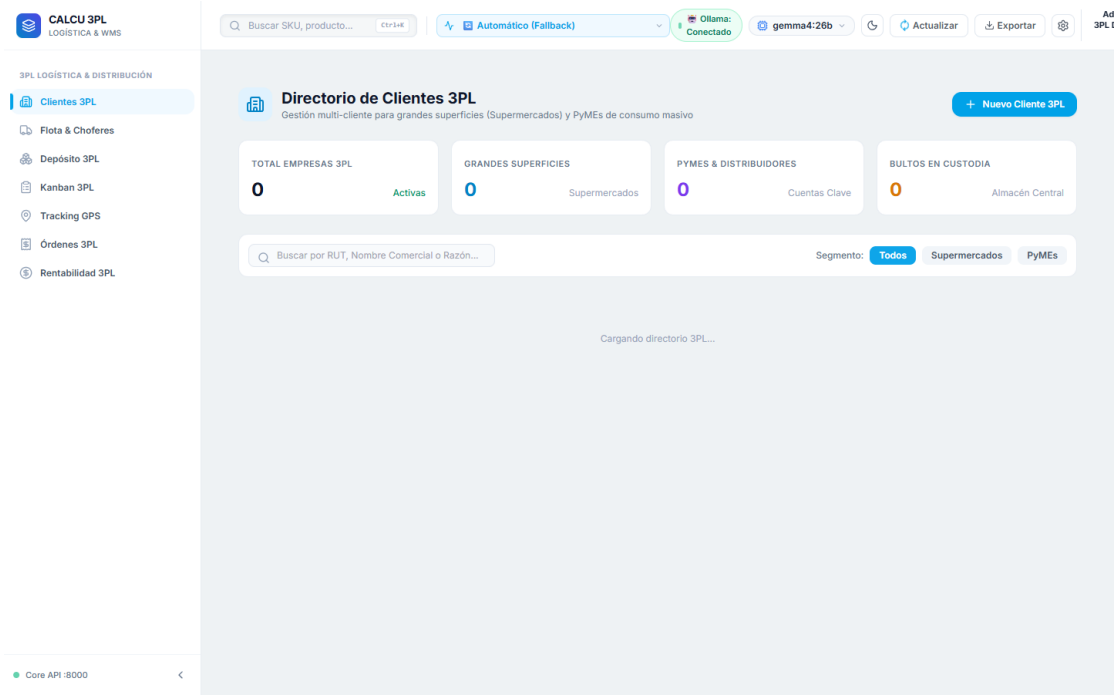


Figura: Directorio Maestro de Clientes 3PL y Tarifas Acordadas

4.2. Flota de Vehículos y Personal Tercerizado

Ficha de conductores fleteros y operarios de depósito. Cada vehículo cuenta con su cubicaje volumétrico (m^3), capacidad de carga (kg) y capacidad de pallets estandarizados.

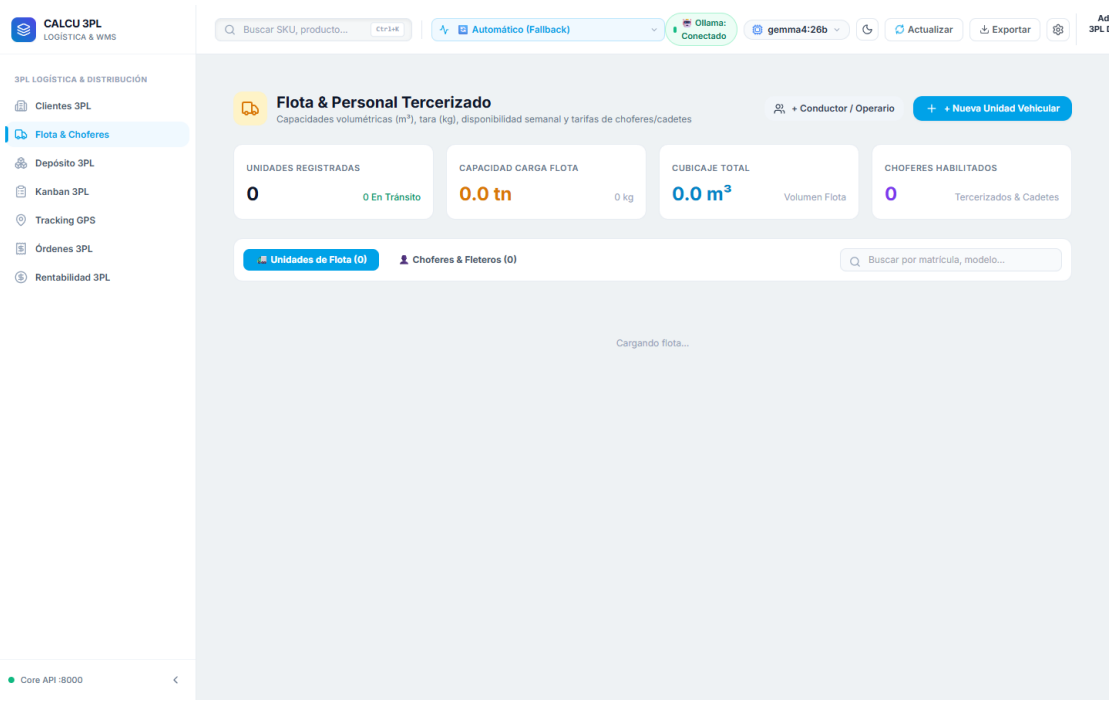


Figura: Administración de Flota, Capacidad Volumétrica y Choferes

4.3. Depósito WMS Multi-Cliente & Generador de Rótulos Limpios

Gestión de stock en custodia segregado por cliente. Permite el armado de pedidos por Picking Parcial con descuento automático de stock, y genera rótulos PDF con Código de Barras Code128 y Código QR 2D con zonas de quietud separadas para lectura óptica 100% libre de interferencias.

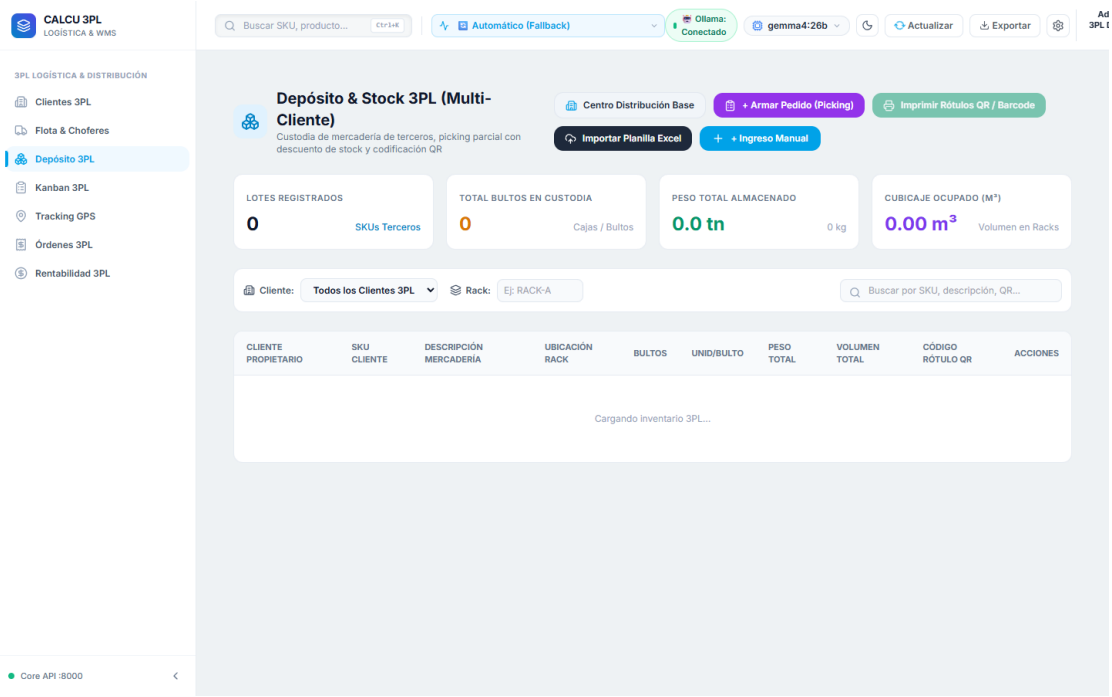


Figura: Inventario en Custodia WMS y Configuración del HUB Central

4.4. Kanban Operativo de 5 Estadios Logísticos

Flujo de trabajo para coordinar el pedido: 1. Ingreso & Descarga → 2. Acondicionamiento / Etiquetado → 3. Listo para Despacho → 4. En Distribución → 5. Entregado con Conformidad. Al asignar el transporte, el motor valida que no se supere el 100% de la capacidad de peso ni de volumen del vehículo.

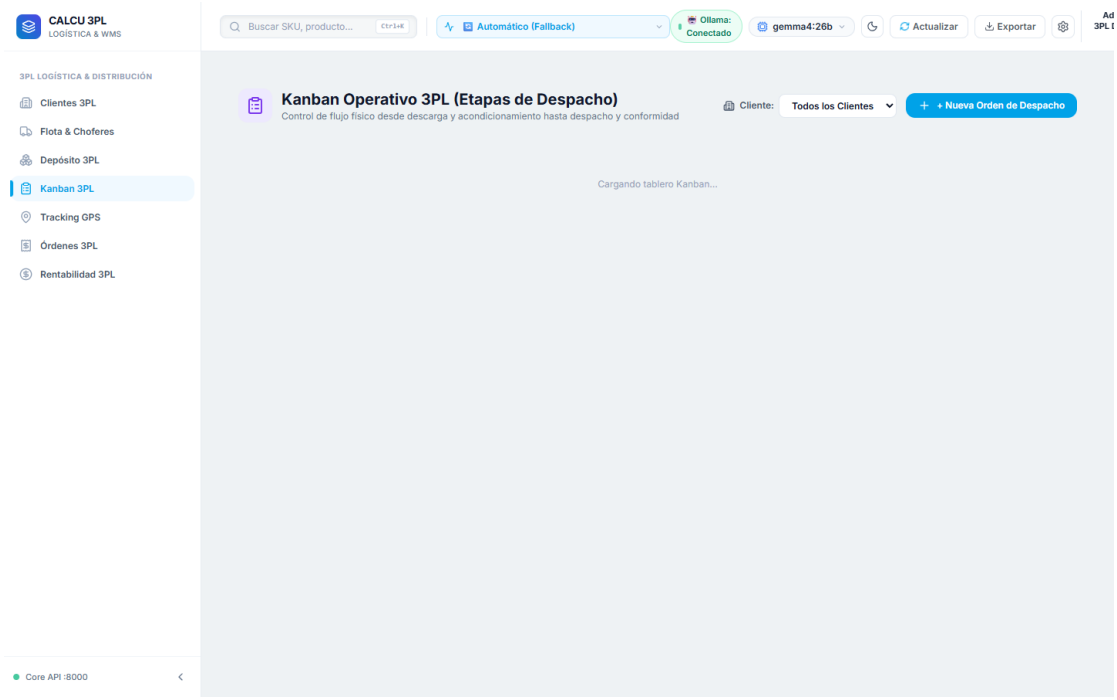


Figura: Tablero Kanban Operativo 3PL con Validación de Carga

4.5. Tracking GPS en Vivo & HUB Central en Mapa Satelital

Visualizador cartográfico sobre Leaflet (OpenStreetMap y Esri Satellite) que ubica el Centro de Distribución Base (HUB 3PL), las unidades de transporte en ruta y las polilíneas de despacho, alimentado por la telemetría en tiempo real transmitida desde el celular del chofer.

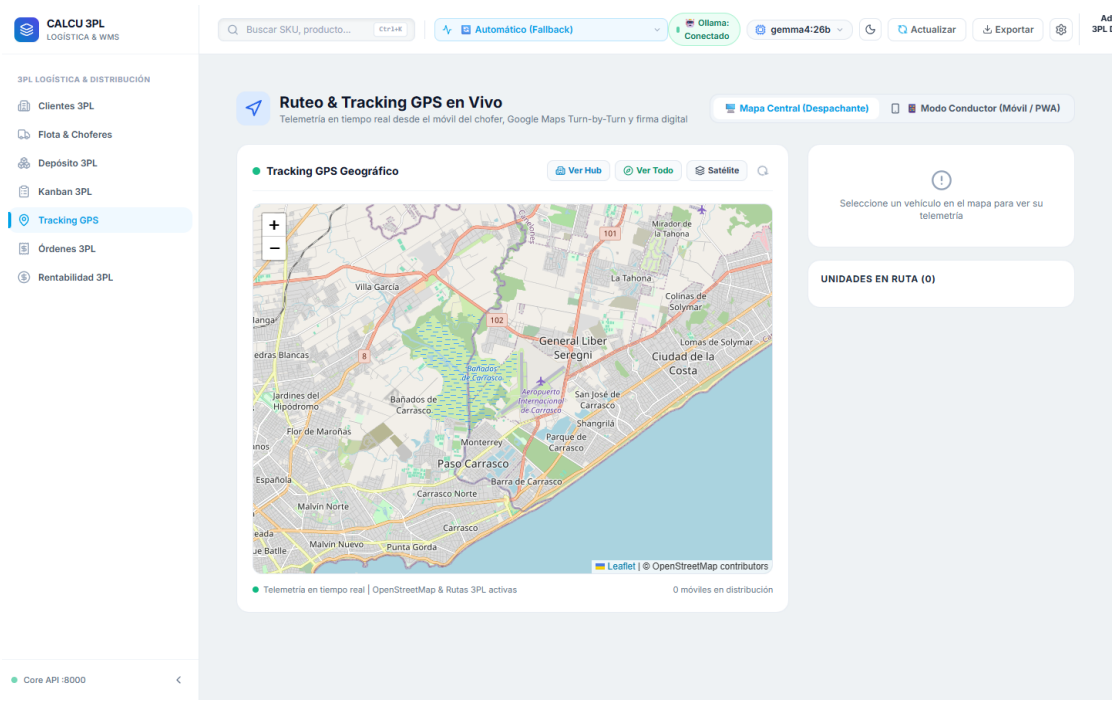


Figura: Mapa Satelital con HUB Base 3PL y Unidades en Tránsito

4.6. Órdenes de Servicio Logístico & Remitos Oficiales

Generación e impresión de remitos de entrega oficiales con código QR y casillero legal para la firma digital del receptor.

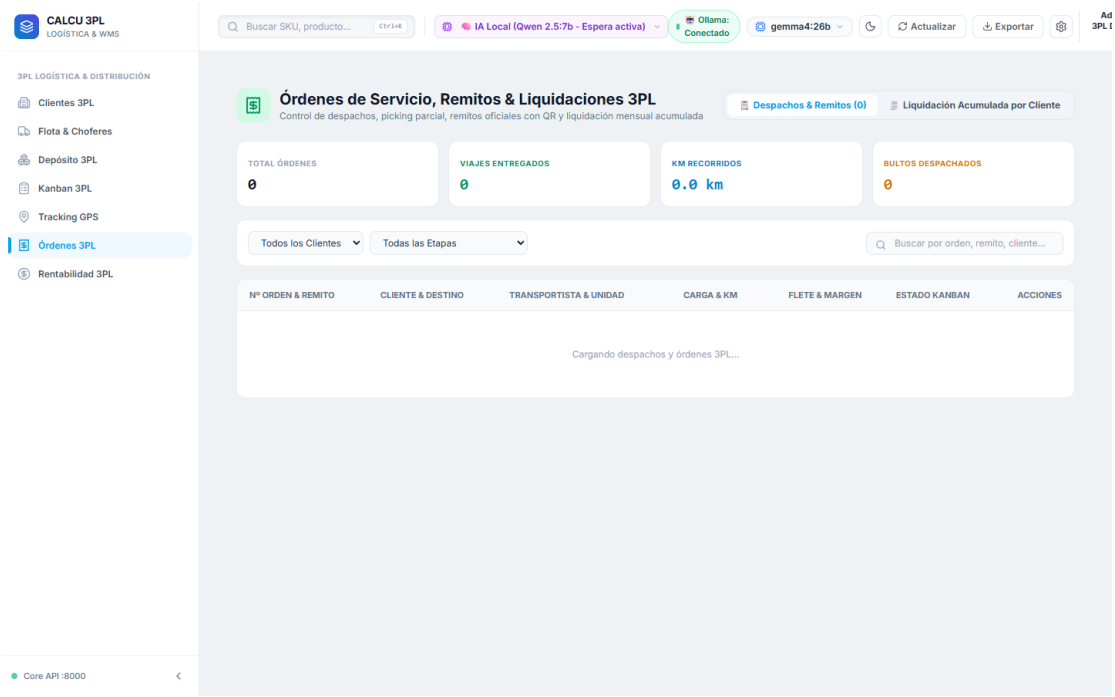


Figura: Historial de Órdenes de Servicio y Remitos con Firma Digital

4.7. Costos Fijos, Variables & Rentabilidad EBITDA 3PL

Liquidación automatizada de los servicios facturados al cliente, liquidación de pagos a fleteros por viaje y kilómetro, registro de costos fijos (alquiler de depósito sincronizado con el Hub, luz) y variables (toner, stretch), generando el Estado de Resultados Operativo (EBITDA). Este módulo está estrictamente bloqueado para operarios y choferes.

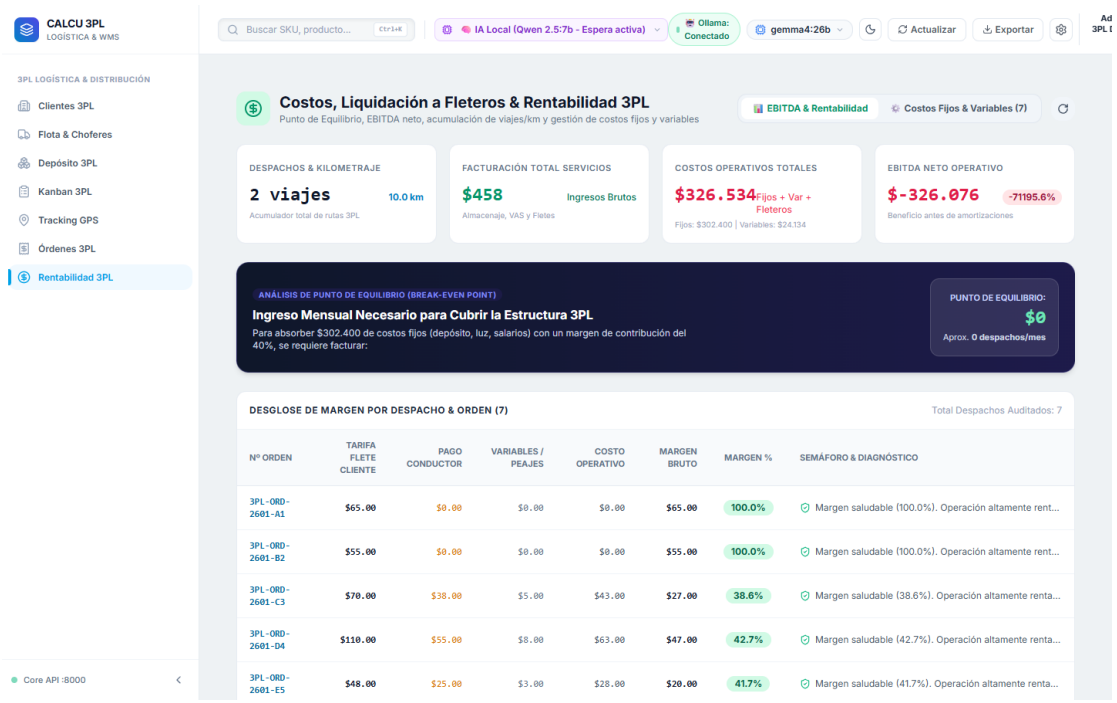


Figura: Métricas de Rentabilidad EBITDA y Liquidaciones de Flete 3PL

5. Despliegue, App Móvil Nativa (APK) y Conectividad

La plataforma cuenta con una solución integral de despliegue para escritorio y dispositivos móviles:

Herramienta	Archivo	Descripción Técnica
Lanzador 1-Clic Windows	start_3pl_logistics.bat	Inicia Backend FastAPI (:8000) y Frontend Vite (:5173) en 0.0.0.0, detecta IPs de Tailscale y abre el navegador en modo 3PL.
Habilitador Firewall	abrir_puertos_firewall.bat	Configura las reglas de entrada en el Firewall de Windows para los puertos 8000 y 5173 permitiendo el acceso del celular.
App Móvil Nativa Android	Calcu3PL-Logistica.apk	APK nativa compilada con Capacitor y OpenJDK 21 para Android 15. Permite a choferes ver sus órdenes, transmitir GPS y capturar firmas.
Compilador de APK	build_apk.bat	Compila automáticamente el código TypeScript/React y regenera el APK nativo en segundos.

[ESTADO OPERATIVO DEL SISTEMA] El sistema se encuentra 100% operativo tanto para uso en escritorio local como para distribución móvil en campo a través de la red VPN privada Tailscale.